

APLICAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE SERVIÇO EM AGÊNCIA BANCÁRIA

Julliana Almeida Piraciaba
julliana.piraciaba@gmail.com

Rodrigo Tavares Nogueira
nogueirart@gmail.com

Área do Conhecimento:
Pesquisa Operacional

INTRODUÇÃO

Os bancos têm fundamental importância na vida dos brasileiros e para o país. São instituições financeiras de caráter essencial para o desenvolvimento do país. E com a crescente exigência dos clientes por serviços de alta qualidade, a concorrência entre eles vêm só aumentando. Desse modo, é imprescindível que os bancos invistam em melhorias contínuas nos serviços prestados. Para tanto, é necessário saber o desempenho dos seus próprios serviços, estudar o comportamento e analisá-los em cenários diferentes para simular o impacto da mudança.

Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento dos Indicadores de Desempenho em uma Agência Bancária, analisando-os em diversos cenários, com o intuito de propor melhorias que irão contribuir positivamente para a Agência estudada.

1. A AGÊNCIA

A Figura 1.1 mostra o layout da referida agência.

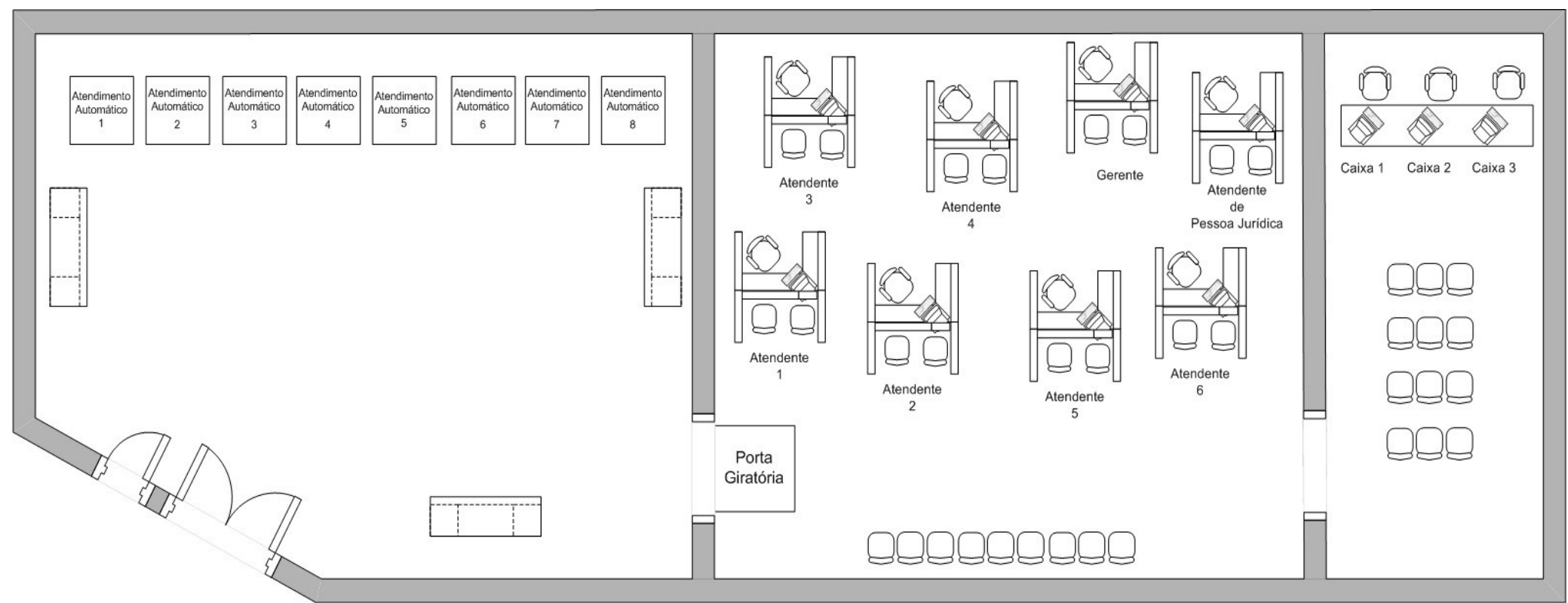


Figura 1.1 – Layout da Agência X. Fonte: Próprio autor.

2. METODOLOGIA

O modelo de simulação desenvolvido possui três divisões. Tal modelo foi adaptado segundo a metodologia de simulação de Chwif (1999), representada na Figura 2.1.

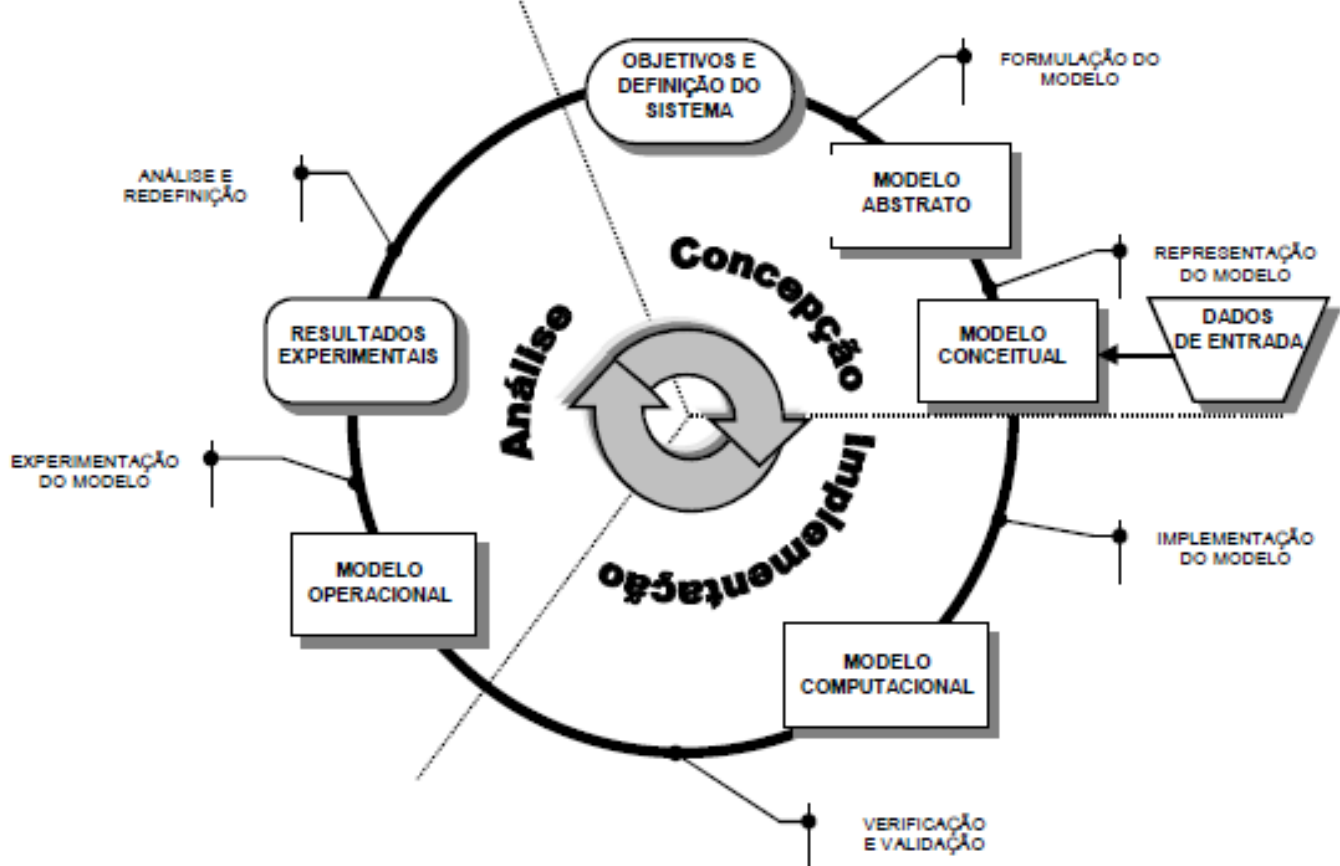


Figura 2.1 – Metodologia da Simulação. Fonte: Chwif (1999).

Tabela 2.1 – Resultado do Input Analyzer (Distribuição de Probabilidades)

Conjunto de Valores	Distribuição Aderente
Tempos de Chegada à Agência X	0.999 + EXPO(29.1)
Tempos de Uso/Atendimento do Caixa Eletrônico	7 + LOGN(147, 166)
Tempos de Atendimento das Mesas de Atendimento	49 + WEIB(620, 1.13)
Tempos de Atendimento dos Caixas Manuais	20 + ERLA(93.7, 1)

Fonte: Próprio autor

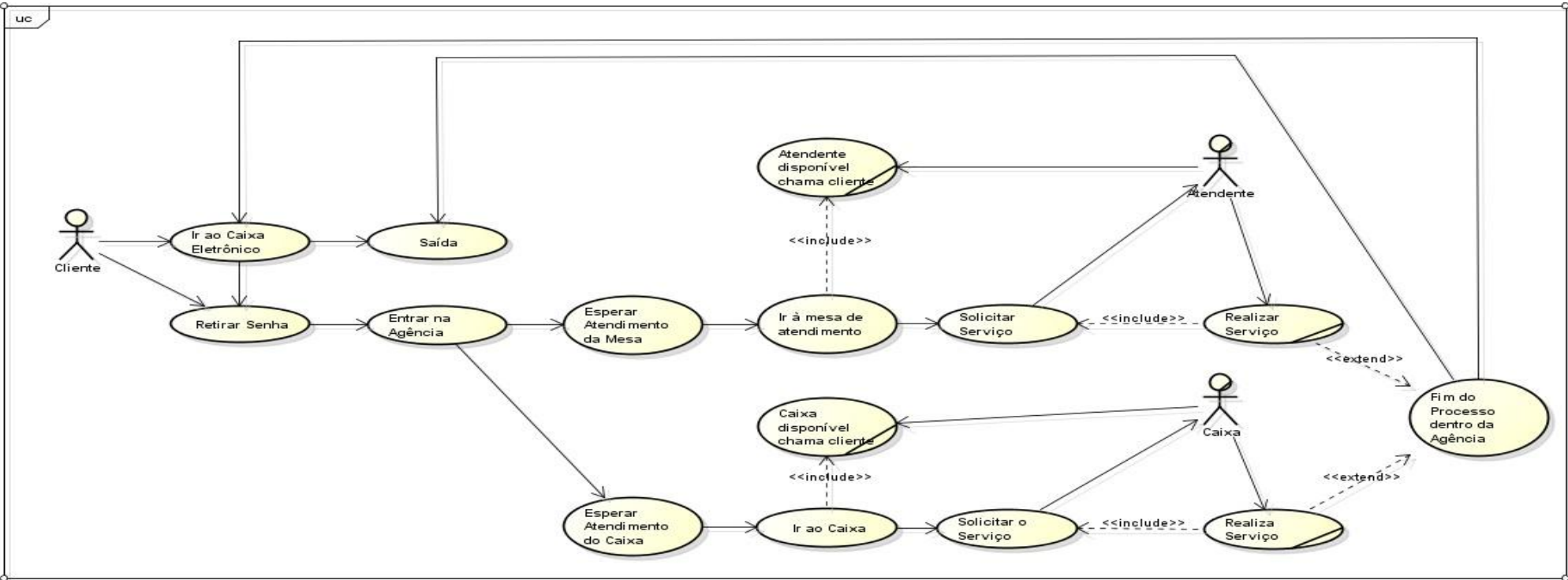


Figura 2.2 – Modelo Conceitual. Fonte: Adaptado de Nunes (2012)

A Figura 2.3 representa o Modelo de Simulação da Agência X, elaborada no software ARENA.

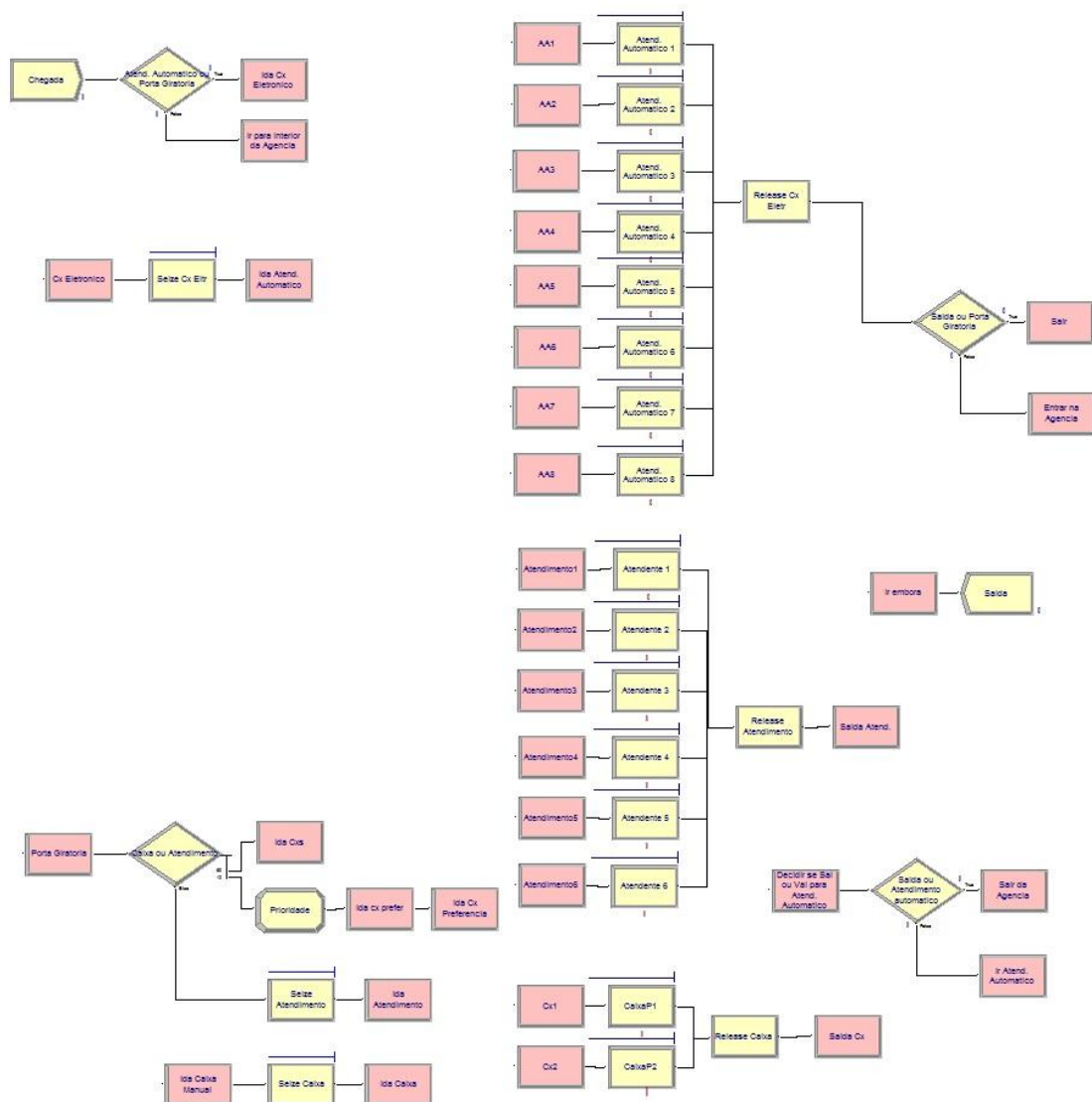


Figura 2.3 – Modelo de Simulação da Agência X. Fonte: Próprio autor

3. RESULTADOS

Além do cenário estudado, foram elaborados três cenários hipotéticos, de modo a verificar se o tempo de espera dos clientes na fila atende à Lei Municipal Número 6.652/98.

Os resultados de TMax_q do cenário estudado, presentes na Tabela 3.1, foram obtidos com a simulação de oito caixas eletrônicos, dois caixas manuais e de seis atendentes.

Os resultados de TMax_q do Cenário Um foram obtidos com a simulação da retirada de três caixas eletrônicos e dois atendentes. No Cenário Dois foi simulada a retirada de três caixas eletrônicos, dois atendentes e um caixa manual. No Cenário Três foi simulada a retirada de quatro caixas eletrônicos e três atendentes. Os resultados de TMax_q dos três cenários simulados podem ser vistos na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 – TMax_q do Cenário Estudado e dos três Cenários Simulados

Serviço	TMax _q (min.)			
	Cenário Estudado	Cenário Um	Cenário Dois	Cenário Três
Caixa Eletrônico	1:55	7:44	7:51	13:02
Atendente	6:32	14:22	11:17	42:56
Caixa Manual	19:52	16:27	175:19	17:37

Fonte: Próprio autor

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cumprimento à Lei Municipal Número 6.652/98 e a exigência dos clientes por um serviço diferenciado e de melhor qualidade, têm obrigado às Instituições Bancárias a se empenhar para melhor atender aos clientes e à Lei. Deste modo, o modelo apresentado neste trabalho descreveu o comportamento do sistema em estudo e mostrou-se uma ferramenta de grande importância para auxiliar as decisões do gestor da Agência X, quanto a decidir-se pela disposição dos recursos humanos e/ou eletrônicos.

A partir das simulações computacionais, pôde-se observar que, mesmo em dias de pico, a Agência X não necessita aumentar seus recursos, muito pelo contrário, poderia diminuí-los, o que, certamente, levaria a Agência X a melhorar seus resultados.

REFERÊNCIAS

CAMPOS DOS GOYTACAZES. Lei nº 6652, de 05 de novembro de 1998. Disponível em <<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/246291/lei-6652-98-campos-dos-goitacazes-0>>. Acesso em 13/07/2016.
CHWIF, L. Redução de modelos de simulação de eventos discretos na sua concepção: Uma abordagem casual. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
NUNES, R. G. Simulação de Uma Agência Bancária para Avaliar os Indicadores de Desempenho. In: IV CONGRESSO FLUMINENSE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 2012, Campos dos Goytacazes.